

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E
AUTOMAÇÃO

MATHEUS CORTELETTI DELFINO

**DESENVOLVIMENTO DE UM GÊMEO DIGITAL DO PROCESSO TENNESSEE
EASTMAN COM SUPERVISÃO BASEADA EM KUBERNETES**

Serra
2025

MATHEUS CORTELETTI DELFINO

**DESENVOLVIMENTO DE UM GÊMEO DIGITAL DO PROCESSO TENNESSEE
EASTMAN COM SUPERVISÃO BASEADA EM KUBERNETES**

Trabalho de conclusão de curso apresentado conforme
regramento do curso de Engenharia de Controle e
Automação do Instituto Federal do Espírito Santo
como requisito para obtenção do Bacharel em
Engenharia de Controle e Automação.

Orientadora: Prof. Dr./MSc. Rafael Emerick Zape
de Oliveira

Serra
2025

RESUMO

Sistemas de controle industrial de grande porte operam com centenas ou milhares de malhas de controle realimentadas, cuja sintonização inadequada pode causar oscilações, desperdício de energia e acionamento de intertravamentos de segurança. O diagnóstico automático da qualidade dessas malhas requer um ambiente de experimentação seguro e reproduzível, no qual distúrbios possam ser introduzidos e estratégias supervisórias testadas sem risco à planta real. Este trabalho propõe e implementa um laboratório de **gêmeo digital** do Processo Tennessee Eastman (TEP) — *benchmark* clássico da comunidade de controle de processos — com foco em **integração de sistemas de controle**, demonstrando como simuladores, interfaces, orquestradores e controladores podem interoperar através de padrões abertos e arquiteturas modernas. A planta química é simulada em Rust com integração numérica Runge-Kutta de 4ª ordem e exposta via servidor gRPC; uma Interface Homem-Máquina (IHM) em FastAPI com WebSocket permite monitoramento em tempo real; e um Operator Kubernetes implementado em Go com Kubebuilder observa continuamente o estado da planta por meio de um Recurso Customizado (*Custom Resource Definition* — CRD) denominado **PLCMachine**. Dezesete experimentos foram conduzidos, caracterizando o comportamento da planta no estado estacionário e sob os distúrbios IDV(1), IDV(2) e IDV(3). Os resultados demonstram que IDV(1) colapsa a planta por sobrepressão em aproximadamente 2,5 horas simuladas e IDV(2) causa colapso lento por acúmulo de inerte em dezenas de horas — ambos casos relevantes para o desenvolvimento de lógica supervisória. O Operator Kubernetes demonstrou conectividade estável com a planta e operação contínua em modo de observação, validando a arquitetura como infraestrutura para futura incorporação de métricas de qualidade de malha e integração via OPC UA.

Palavras-chave: Gêmeo digital. Integração de sistemas de controle. Processo Tennessee Eastman. Kubernetes. Operator pattern. Supervisão industrial. gRPC. Interoperabilidade.

ABSTRACT

Large-scale industrial control systems operate with hundreds or thousands of feedback control loops, whose improper tuning can lead to oscillations, energy waste, and safety interlock trips. Automatically diagnosing loop quality requires a safe and reproducible experimentation environment where disturbances can be deliberately introduced and supervisory strategies tested without risk to the real plant. This work proposes and implements a **digital twin** laboratory of the Tennessee Eastman Process (TEP) — a classical benchmark in the process control community — with emphasis on **control system integration**, demonstrating how simulators, user interfaces, orchestrators, and controllers can interoperate through open standards and modern cloud-native architectures. The chemical plant is simulated in Rust using fourth-order Runge-Kutta numerical integration and exposed via a gRPC server; a FastAPI/WebSocket Human-Machine Interface (HMI) enables real-time monitoring; and a Kubernetes Operator implemented in Go with Kubebuilder continuously observes the plant state through a Custom Resource Definition (CRD) called **PLCMachine**. Seventeen experiments were conducted, characterizing the plant behavior at steady state and under disturbances IDV(1), IDV(2), and IDV(3). Results show that IDV(1) collapses the plant by overpressure in approximately 2.5 simulated hours, while IDV(2) causes slow collapse by inert accumulation over tens of hours — both relevant scenarios for supervisory logic development. The Kubernetes Operator demonstrated stable connectivity with the plant and continuous operation in observation mode, validating the architecture as a foundation for future incorporation of loop quality metrics and OPC UA integration.

Keywords: Digital twin. Control system integration. Tennessee Eastman Process. Kubernetes. Operator pattern. Industrial supervision. gRPC. Interoperability.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	– Partes selecionadas da família IEC 62541 e sua relevância para o projeto TEP	20
Tabela 2	– Endereços de conexão por modo de execução	34
Tabela 3	– Trajetórias de referência do baseline (Experimento 10, $t = 0 \rightarrow 20$ h) .	37
Tabela 4	– Comparação Experimento 11 vs. Experimento 13 — baseline de referência	38
Tabela 5	– Resultados do Experimento 15 — IDV(1), colapso em $t \approx 2,5$ h	39
Tabela 6	– Resultados do Experimento 16 — IDV(2), colapso em $t \approx 31$ h	40
Tabela 7	– Resultados do Experimento 17 — IDV(3), 1100 h simuladas	40
Tabela 8	– Resumo dos experimentos realizados	42

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	PROBLEMA	11
1.2	A PROPOSTA	11
1.3	OBJETIVOS	12
1.3.1	Objetivo Geral	12
1.3.2	Objetivos Específicos	12
1.4	ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO	13
2	REFERENCIAL TEÓRICO	14
2.1	Processo Tennessee Eastman (TEP)	14
2.2	Controle Proporcional e Avaliação de Qualidade de Malhas	15
2.3	Kubernetes e o Padrão de Operators	16
2.4	gRPC como Protocolo de Comunicação	17
2.5	OPC UA e a Família de Normas IEC 62541	18
2.5.1	Contexto e Motivação	18
2.5.2	Arquitetura	19
2.5.3	Família de Normas IEC 62541	20
2.5.4	OPC UA no Contexto deste Trabalho	21
2.6	Integração Numérica por Runge-Kutta de 4ª Ordem	21
2.7	Gêmeo Digital Industrial	22
2.7.1	Conceito Fundador e Origem	22
2.7.2	Características Principais	23
2.7.3	Níveis de Fidelidade e Ciclo de Vida	23
2.7.4	Aplicação a Avaliação de Qualidade de Malhas	24
2.7.5	Implementação no Laboratório TEP	24
2.8	Considerações Finais	24
3	DESENVOLVIMENTO	26
3.1	Visão Geral da Arquitetura Proposta	26
3.2	Simulador da Planta — tep-plant	27
3.2.1	Estrutura Interna	27
3.2.2	Loop de Simulação	27
3.2.3	Controladores — ControllerBank	28
3.2.4	Servidor gRPC	29
3.2.5	Sistema de Distúrbios	29
3.3	Operator Kubernetes — tep-operator	29
3.3.1	O CRD PLCMachine	30
3.3.2	Loop de Reconciliação	31
3.3.3	Conectividade com a Planta	31
3.4	Interface Homem-Máquina — tep-ihm	31

3.4.1	Arquitetura	32
3.4.2	Dashboard	32
3.4.3	Registro de Dados (CSV)	33
3.5	Infraestrutura Local — <code>tep-supervisor</code>	33
3.5.1	Modo de Desenvolvimento — Docker Compose	33
3.5.2	Modo de Produção — Cluster Kind	33
3.6	Considerações Finais	34
4	RESULTADOS E DISCUSSÕES	35
4.1	Metodologia Experimental	35
4.2	Fase I: Inicialização e Caracterização do Baseline	35
4.2.1	Experimento 1 — Instrumentação do Startup	35
4.2.2	Experimento 2 — Redução do <i>ramp_duration</i>	35
4.2.3	Experimento 3 — Snapshot de Estado Estável	36
4.2.4	Experimento 4 — Validação do Snapshot	36
4.2.5	Experimentos 5 e 6 — Investigação das Oscilações e do Balanço de Massa	36
4.2.6	Experimentos 7, 8 e 9 — Análise do Balanço de Massa	36
4.2.7	Experimento 10 — Baseline Canônico	37
4.3	Fase II: Integração da Stack e Refatoração Arquitetural	37
4.3.1	Experimento 11 — Desacoplamento dos Controladores	37
4.3.2	Experimento 12 — Conectividade do Operator	37
4.3.3	Experimento 13 — Revalidação do Baseline com Nova Infraestrutura	38
4.4	Fase III: Resposta a Distúrbios	38
4.4.1	Experimento 14 — IDV(4): Temperatura de Entrada do CW do Reator	38
4.4.2	Experimento 15 — IDV(1): Razão A/C no Feed	38
4.4.3	Experimento 16 — IDV(2): Composição de B no Feed	39
4.4.4	Experimento 17 — IDV(3): Temperatura do D Feed	40
4.5	Análise Integrada e Discussão	41
4.5.1	Caracterização dos Distúrbios	41
4.5.2	Eficácia dos Controladores P	41
4.5.3	Viabilidade do Operator Kubernetes	41
4.5.4	Contribuição dos 17 Experimentos	42
4.6	Considerações Finais	42
5	CONCLUSÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS	43
5.1	Conclusões	43
5.2	Trabalhos Futuros	44
	REFERÊNCIAS	46

1 INTRODUÇÃO

Sistemas de controle industrial modernos gerenciam simultaneamente centenas ou milhares de malhas de controle realimentadas. O sistema criogênico do Grande Colisor de Hádrons (LHC) do CERN, por exemplo, opera aproximadamente 5.000 malhas PID para manter a temperatura dos ímãs supercondutores a 1,9 K (VIÑUELA et al., 2013). Em instalações dessa escala, a supervisão manual da qualidade de cada malha é inviável: controladores com ganhos inadequados, tempos de integração mal ajustados ou simplesmente lentos ou rápidos demais podem causar oscilações persistentes, desperdício de energia e, nos casos mais graves, acionamento de intertravamentos de segurança que interrompem a operação (VIÑUELA et al., 2013). O diagnóstico automático de desempenho de malhas fechadas — identificar quais controladores estão mal sintonizados antes que causem falhas — é portanto um problema relevante tanto em instalações de grande porte quanto em plantas industriais de médio porte.

Uma abordagem promissora para desenvolver e validar estratégias de supervisão de malhas sem risco à planta real é o uso de **gêmeos digitais** (*digital twins*): representações digitais compreensivas de um processo físico que replicam sua dinâmica com fidelidade suficiente para que políticas de controle e supervisão possam ser testadas, ajustadas e avaliadas em ambiente simulado (BOSCHERT; ROSEN, 2016). Um gêmeo digital operacional permite ao engenheiro introduzir distúrbios, degradar controladores deliberadamente e observar a resposta do sistema — experimentos que seriam impraticáveis ou perigosos na planta real. Além disso, um gêmeo digital que evolui com o ativo ao longo do ciclo de vida operacional pode gerar históricos de alta qualidade para cálculo de métricas de desempenho de malhas e, eventualmente, suportar sistemas de assistência autônomos para manutenção preditiva (BOSCHERT; ROSEN, 2016).

Para que o gêmeo digital sirva como plataforma de desenvolvimento de supervisores, é necessário um processo de referência suficientemente complexo e bem documentado. O **Processo Tennessee Eastman** (TEP), proposto por Downs e Vogel em 1993, tornou-se o *benchmark* canônico da comunidade de controle de processos para esse fim (DOWNS; VOGEL, 1993). O TEP modela uma planta química realista com cinco unidades de processo, reações não-lineares acopladas, laço de reciclo e 20 distúrbios programados — combinação que desafia qualquer estratégia de controle e supervisão e permite avaliação quantitativa de desempenho. Sua ampla adoção na literatura garante que resultados obtidos sobre o TEP sejam comparáveis a trabalhos anteriores e futuros.

Plantas de processo contínuo como o TEP não podem ser operadas apenas por malhas de controle locais. A literatura consolidada de **plantwide control** (LARSSON; SKOGESTAD, 2000; SKOGESTAD, 2004) estabelece que é necessária uma camada supervisória com visão holística da planta, capaz de coordenar as malhas locais e reagir a distúrbios

que transcendem os limites de cada controlador individual. Skogestad formaliza essa hierarquia em três camadas: controle regulatório (malhas PID locais), controle supervisório (coordenação e mudanças de setpoints), e otimização em tempo real (reconfiguração de objetivos operacionais). Essa estrutura hierárquica é exatamente aquela que o laboratório proposto neste trabalho pretende implementar e validar.

Este projeto é desenvolvido sob a ênfase de **Integração de Sistemas de Controle**, refletindo uma abordagem centrada em interoperabilidade, padrões abertos e comunicação entre componentes heterogêneos. Embora o trabalho aborde problemas de automação industrial e tenha relevância para as disciplinas de Controle e Instrumentação, seu diferencial reside na perspectiva de arquitetura de sistemas: como integrar simuladores, interfaces de usuário, orquestradores de infraestrutura e controladores em uma solução coesa, reproduzível e extensível. Essa perspectiva é particularmente importante em ambientes industriais modernos, onde sistemas de controle devem interoperar com ecossistemas cloud-native, comunicar via protocolos padronizados (gRPC, OPC UA) e adaptar-se rapidamente a novos requisitos operacionais.

Paralelamente, o ecossistema de orquestração de contêineres consolidado em torno do **Kubernetes** oferece uma plataforma natural para hospedar componentes de supervisão industrial: o padrão de *Operators* permite codificar lógica supervisória como controladores declarativos que observam o estado de uma aplicação e agem para manter a operação dentro de parâmetros definidos (BURNS et al., 2016). A separação entre política (declarada em um recurso customizado) e execução (implementada no *controller loop*) é análoga à separação entre especificação e runtime em arquiteturas de controle distribuído, e a infraestrutura de alta disponibilidade do Kubernetes garante que o supervisor continue operando mesmo em face de falhas de componentes individuais (BURNS et al., 2016).

O presente trabalho propõe refatorar o modelo original do TEP de FORTRAN para um **gêmeo digital implementado em Rust**, servindo como plataforma de desenvolvimento e validação de estratégias de supervisão. O gêmeo digital é disponibilizado via gRPC, permitindo integração com múltiplos clientes. Uma Interface Homem-Máquina (IHM) em FastAPI com WebSocket fornece monitoramento em tempo real da planta simulada. A validação é realizada por meio de **17 experimentos** que caracterizam o comportamento da planta e testam a resposta do sistema a distúrbios programados — sendo os três últimos fundamentais para demonstração das capacidades supervisórias.

Além do digital twin validado, o trabalho **pavimenta o caminho para evolução futura** por meio de três propostas de extensão, para as quais código básico é desenvolvido mas não validado:

1. **Integração com Kubernetes:** um Operator básico em Go com Kubebuilder codifica

lógica supervisória declarativa, demonstrando viabilidade arquitetural sem implementação completa de estratégias de controle;

2. **Controle *plant-wide*:** proposta de hierarquia de controle (regulatório, supervisório, otimização) estruturada segundo Skogestad, com infraestrutura preparada mas não testada;
3. **Integração OPC UA:** mapeamento do espaço de endereçamento e exposição das variáveis de processo via protocolo IEC 62541, viabilizando integração futura com sistemas industriais reais;
4. **Índice de Preditividade:** framework para cálculo da métrica proposta pelo CERN (ViñUELA et al., 2013), preparado para análise de qualidade de malhas em trabalhos subsequentes.

Esta estratégia bifurcada permite entregar um laboratório funcional e imediatamente útil, enquanto estabelece direções claras para pesquisa e desenvolvimento posteriores.

1.1 PROBLEMA

Desenvolver estratégias de supervisão para sistemas de controle com múltiplas malhas requer um ambiente de experimentação seguro, reproduzível e suficientemente rico em dinâmica. Plantas reais não permitem a introdução deliberada de distúrbios ou a degradação controlada de controladores para fins de teste. Simuladores genéricos carecem de realismo suficiente para validar lógica supervisória antes da implantação. Há, portanto, a necessidade de uma infraestrutura de laboratório que combine um gêmeo digital de alta fidelidade com uma camada supervisória automatizada e observável.

1.2 A PROPOSTA

Este trabalho propõe refatorar o modelo original do Tennessee Eastman de FORTRAN para um gêmeo digital em Rust, servindo como plataforma de desenvolvimento e validação de estratégias de supervisão em sistemas de controle. A entrega principal compreende:

1. Um simulador da planta em Rust com integração numérica RK4 e comunicação via gRPC;
2. Uma Interface Homem-Máquina (IHM) web em FastAPI com WebSocket para monitoramento em tempo real e controle de distúrbios;

3. Validação funcional por meio de 17 experimentos que caracterizam o comportamento da planta sob distúrbios programados, sendo os três últimos fundamentais para demonstração das capacidades de supervisão.

Além desse núcleo validado, o trabalho estabelece a infraestrutura para futuras extensões por meio de código básico (não validado) para: (i) integração com Kubernetes via Operator declarativo; (ii) propostas de controle *plant-wide* segundo a hierarquia de Skogestad; (iii) integração OPC UA para compatibilidade com sistemas industriais reais; e (iv) framework de cálculo do Índice de Preditividade para avaliação de qualidade de malhas. Esta estratégia bifurcada permite entregar um laboratório funcional e imediatamente útil, enquanto pavimenta direções claras para pesquisa subsequente.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar um gêmeo digital funcional do Processo Tennessee Eastman como plataforma para integração, teste e validação de estratégias de supervisão de controle industrial, demonstrando interoperabilidade entre componentes heterogêneos via protocolos abertos e arquiteturas modernas.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Implementar o modelo matemático do TEP em Rust com integração numérica RK4 e comunicação via gRPC.
2. Desenvolver uma Interface Homem-Máquina (IHM) web em FastAPI com WebSocket para monitoramento em tempo real e controle de distúrbios.
3. Validar a integração dos componentes (simulador + IHM) por meio de 17 experimentos com distúrbios programados do TEP.
4. Caracterizar o comportamento da planta e dos controladores sob os distúrbios IDV(1) e IDV(2), identificando oportunidades para supervisão e controle avançados.
5. Demonstrar viabilidade técnica de integração com Kubernetes através de protótipo de Operator declarativo (não validado operacionalmente).

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este documento está organizado da seguinte forma. O Capítulo 2 apresenta os fundamentos teóricos: o Processo Tennessee Eastman, o conceito de gêmeo digital, os Operators do Kubernetes e o protocolo gRPC. O Capítulo 3 descreve o desenvolvimento da infraestrutura proposta, detalhando cada componente e as decisões de arquitetura. O Capítulo 4 apresenta os resultados dos 17 experimentos realizados e a análise do comportamento da planta sob distúrbios. O Capítulo 5 conclui o trabalho e apresenta as direções de trabalhos futuros, incluindo a incorporação de métricas de qualidade de malha à camada supervisória.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que embasam o desenvolvimento deste trabalho. São abordados o Processo Tennessee Eastman como benchmark industrial, o padrão IEC 61499 para controle distribuído, o padrão de Operators do Kubernetes como mecanismo de orquestração, o protocolo gRPC como canal de comunicação, a integração numérica por Runge-Kutta de 4ª ordem como método de simulação, e o conceito de gêmeo digital como paradigma que unifica os demais.

2.1 Processo Tennessee Eastman (TEP)

O Processo Tennessee Eastman (*Tennessee Eastman Process* — TEP) é um *benchmark* amplamente utilizado na comunidade de controle de processos para avaliação de estratégias de controle, detecção de falhas e otimização de operações industriais. Proposto originalmente por Downs e Vogel em 1993, o TEP descreve uma planta química realista com dinâmica não-linear complexa, laços de reciclo e múltiplas perturbações programadas, sendo deliberadamente desafiador do ponto de vista de controle (DOWNS; VOGEL, 1993).

A planta consiste em cinco unidades de processo interconectadas: um reator, um condensador, um separador de vapor-líquido (*flash separator*), um compressor e uma coluna de *stripping*. Quatro reagentes (A, B, C, D) são alimentados ao reator, onde ocorrem três reações:



O componente B é inerte e não participa das reações. Os produtos G e H são os produtos desejados; F é um subproduto indesejado. As reações são exotérmicas, e a temperatura do reator é controlada indiretamente pela água de resfriamento (*cooling water* — CW).

O modelo matemático é descrito por um sistema de 50 equações diferenciais ordinárias (EDO), representando os holdups de massa e energia de cada vaso de processo. O vetor de estado $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{50}$ inclui os inventários de cada componente nos reatores, separadores e no espaço de vapor, bem como as energias internas de cada subsistema. O modelo completo foi originalmente implementado em FORTRAN e posteriormente portado para diversas linguagens, mantendo a estrutura matemática original.

O modelo expõe 41 variáveis medidas (XMEAS₁ a XMEAS₄₁) e 12 variáveis manipuladas (XMV₁ a XMV₁₂). As variáveis medidas incluem vazões, composições, temperaturas, pressões e níveis dos principais subsistemas; as variáveis manipuladas correspondem a

posições de válvulas e setpoints de controladores de baixo nível. O ponto de operação nominal (Modo 1) é caracterizado por pressão do reator de 2705 kPa, temperatura do reator de 120,4 °C e frações molares de produto (razão G/H) específicas (DOWNS; VOGEL, 1993).

O modelo inclui 20 distúrbios programados (IDV₁ a IDV₂₀) que simulam eventos operacionais como variações de composição de *feed*, falhas em trocadores de calor e contaminações. Cada distúrbio atua diretamente sobre parâmetros do modelo, permitindo avaliar a robustez de estratégias de controle frente a perturbações realistas. O modelo também define condições de parada por segurança (*Interlock Shutdown Device* — ISD), que encerram a simulação quando variáveis críticas ultrapassam limites operacionais (por exemplo, pressão do reator acima de 3000 kPa ou nível do reator abaixo de 10%).

A relevância do TEP como *benchmark* decorre de sua riqueza dinâmica: o modelo combina não-linearidades, acoplamentos entre malhas de controle, laços de reciclo com elevada constante de tempo e perturbações com mecanismos físicos distintos. Essas características tornam o TEP um ambiente adequado para avaliar arquiteturas de controle supervisorio — em especial aquelas que dependem de comunicação distribuída e coordenação entre componentes heterogêneos, como a arquitetura proposta neste trabalho.

2.2 Controle Proporcional e Avaliação de Qualidade de Malhas

O controle realimentado é o paradigma central de qualquer sistema de automação industrial. Na sua forma mais simples, um **controlador proporcional** (P) calcula a variável manipulada $u(t)$ como função linear do erro $e(t) = SP - PV(t)$:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + u_{\text{bias}} \quad (4)$$

onde K_p é o ganho proporcional, SP é o setpoint e u_{bias} é o ponto de operação nominal da variável manipulada. O controlador P apresenta erro estacionário não nulo para perturbações de carga, limitação mitigada pelo controlador PID com adição das ações integral e derivativa. Neste trabalho, três malhas P são implementadas para estabilização da planta TEP: controle de pressão do reator, nível do separador e nível do *stripper*.

A qualidade de uma malha de controle não é binária — um controlador pode estar operando, mas de forma subótima. Malhas com ganho excessivo oscilam; malhas com ganho insuficiente respondem lentamente e permitem que distúrbios se propaguem; malhas com setpoint desatualizado operam em ponto de trabalho inadequado. Em instalações industriais com centenas ou milhares de malhas, identificar automaticamente quais

controladores estão mal sintonizados é um problema relevante e de difícil solução manual (VIÑUELA et al., 2013).

Um indicador quantitativo para esse problema é o **Índice de Preditividade** (*Predictability Index* — PI), proposto para avaliação automática de malhas PID no sistema criogênico do LHC (VIÑUELA et al., 2013). O PI mede a capacidade do modelo autorregressivo de prever o comportamento futuro da variável de processo: malhas bem reguladas são previsíveis (PI alto), enquanto malhas oscilantes ou instáveis são imprevisíveis (PI baixo). Os parâmetros do índice incluem o horizonte de predição b , a ordem de regressão m e o número de amostras n analisadas. Esse índice é calculado em *post-processing* sobre as séries temporais das variáveis medidas — exatamente o tipo de dado que o gêmeo digital deste trabalho é capaz de gerar em escala e com controle total sobre as condições de operação.

A combinação entre gêmeo digital e métricas de qualidade de malha como o PI representa a motivação de longo prazo desta infraestrutura: gerar dados controlados de operação degradada, calcular o índice sobre esses dados, e eventualmente incorporar a lógica de avaliação ao Operator Kubernetes para supervisão autônoma de qualidade.

2.3 Kubernetes e o Padrão de Operators

O Kubernetes é uma plataforma de orquestração de contêineres de código aberto desenvolvida originalmente pelo Google e atualmente mantida pela *Cloud Native Computing Foundation* (CNCF). Sua arquitetura é centrada no princípio da **reconciliação declarativa**: o usuário descreve o estado desejado do sistema em manifestos YAML, e o plano de controle do Kubernetes trabalha continuamente para fazer o estado real convergir ao estado desejado (BURNS et al., 2016).

A arquitetura do Kubernetes divide-se em plano de controle (*control plane*) e nós de trabalho (*worker nodes*). O plano de controle inclui o *API Server* (único ponto de entrada para todas as operações), o *etcd* (banco de dados distribuído de chave-valor que armazena o estado do cluster), o *Scheduler* (alocador de cargas de trabalho) e o *Controller Manager* (gerenciador dos controladores nativos). Os nós de trabalho executam os contêineres via *kubelet* e *container runtime*.

O Kubernetes permite estender seu modelo de recursos por meio das **Definições de Recursos Customizados** (*Custom Resource Definitions* — CRDs). Um CRD declara um novo tipo de recurso no API Server, com seu próprio esquema (*spec* e *status*), tornando-o disponível para criação, listagem e edição com as mesmas ferramentas (kubectl, YAML) usadas para recursos nativos. A separação entre *spec* (intenção declarada pelo usuário) e *status* (estado observado pelo sistema) segue o mesmo princípio dos recursos nativos e é

fundamental para o padrão de Operator (BURNS et al., 2016).

O **padrão de Operator** (*Operator Pattern*) é um método de extensão do Kubernetes que codifica o conhecimento operacional de uma aplicação específica em um controlador customizado (BURNS et al., 2016). Um Operator combina um ou mais CRDs com um *controller loop* que observa instâncias desses recursos e age para reconciliar o estado real com o estado desejado — substituindo a intervenção humana pela automação do domínio de conhecimento específico da aplicação.

O *loop* de reconciliação de um Operator segue o padrão **Observar–Avaliar–Agir**:

1. **Observar**: o controller recebe uma notificação de que um recurso customizado foi criado, modificado ou deletado (via *watch* no API Server).
2. **Avaliar**: o controller lê o estado atual da aplicação (possivelmente via chamadas externas, como gRPC) e compara com o estado desejado descrito no *spec* do CRD.
3. **Agir**: se houver divergência, o controller toma ações corretivas — no caso deste trabalho, chamadas gRPC à planta para ajustar parâmetros de controle.

O framework **Kubebuilder** é a ferramenta oficial da CNCF para construção de Operators em Go. Ele provê scaffolding de projeto, integração com o *controller-runtime* (biblioteca Go para interação com o API Server), geração de CRDs a partir de structs Go anotadas, e utilitários para testes. A anotação dos campos do struct com marcadores como `+kubebuilder:validation` permite validação automática de manifests, e `+kubebuilder:subresource` habilita o subrecurso de *status* separado da *spec*.

Para operações industriais, o padrão de Operator oferece vantagens relevantes: a lógica supervisória é codificada uma vez e executada de forma autônoma; a política de operação é declarativa e auditável em repositórios de versionamento; e o Kubernetes garante alta disponibilidade do próprio operator via restarts automáticos (BURNS et al., 2016).

2.4 gRPC como Protocolo de Comunicação

O gRPC é um *framework* de chamada de procedimento remoto (*Remote Procedure Call* — RPC) de alto desempenho desenvolvido pelo Google, baseado no protocolo HTTP/2 e no sistema de serialização *Protocol Buffers* (protobuf) (??). Diferentemente de alternativas baseadas em REST/JSON, o gRPC utiliza serialização binária tipada, o que reduz o tamanho das mensagens e o tempo de serialização — vantagem relevante para aplicações de automação que transmitem dados de sensores em alta frequência.

A definição de um serviço gRPC é feita em um arquivo `.proto`, que especifica os métodos RPC e os tipos de mensagem de forma agnóstica à linguagem. A partir desse arquivo, o compilador `protoc` gera *stubs* de cliente e servidor para as linguagens desejadas — no caso deste trabalho, Rust (biblioteca *tonic*) para a planta, Go (biblioteca *google.golang.org/grpc*) para o operador, e Python (biblioteca *grpcio*) para a IHM. A consistência do contrato é garantida pelo arquivo `.proto` canônico, mantido no repositório `tep-plant`.

O gRPC suporta quatro modalidades de comunicação:

1. **Unário:** uma requisição e uma resposta — usado para comandos pontuais (e.g., `GetPlantStatus`, `UpdateController`).
2. ***Server streaming*:** uma requisição e um fluxo contínuo de respostas — usado para streaming de métricas (`StreamMetrics`).
3. ***Client streaming*:** fluxo de requisições e uma resposta.
4. **Bidirecional:** fluxos simultâneos em ambas as direções.

No contexto industrial, o *server streaming* é particularmente adequado para a transmissão contínua de dados de processo: a IHM abre um único fluxo gRPC e recebe atualizações das 41 XMEAS e 12 XMV a cada passo de simulação, sem *polling* periódico. O protocolo HTTP/2 subjacente permite múltiplos fluxos simultâneos em uma única conexão TCP, reduzindo overhead de estabelecimento de conexão.

A escolha do gRPC como protocolo de comunicação neste trabalho é motivada por três fatores: (a) suporte nativo a *streaming* de alta frequência com baixa latência; (b) contrato fortemente tipado que detecta incompatibilidades entre componentes em tempo de compilação; e (c) suporte multiplataforma (Rust, Go, Python) sem adaptadores intermediários, permitindo uma arquitetura poliglota coesa.

2.5 OPC UA e a Família de Normas IEC 62541

2.5.1 Contexto e Motivação

Antes do OPC UA, a comunicação entre sistemas de automação industrial era dominada por protocolos proprietários e incompatíveis: cada fabricante de CLP, SCADA ou sistema de controle de processos expunha seus dados em formatos distintos, forçando integradores a desenvolver adaptadores específicos para cada par de sistemas. O OPC clássico (OPC DA, OPC AE, OPC HDA), lançado em 1996, foi a primeira tentativa de padronização —

mas era baseado em COM/DCOM da Microsoft, o que o restringia a Windows e criava barreiras de segurança e escalabilidade.

O **OPC UA** (*OPC Unified Architecture*), desenvolvido pela OPC Foundation a partir de 2006 e formalizado como família de normas internacionais **IEC 62541** a partir de 2009, representa uma ruptura com esse modelo: é independente de plataforma e sistema operacional, orientado a serviços, com modelo de segurança nativo baseado em criptografia de chave pública (X.509) e transportável sobre qualquer rede IP (OPC Foundation, 2017). A norma unifica os padrões clássicos — acesso a dados em tempo real (DA), alarmes e eventos (AE) e acesso histórico (HDA) — em uma arquitetura coesa e extensível.

2.5.2 Arquitetura

A arquitetura do OPC UA é centrada no conceito de **espaço de endereçamento** (*Address Space*): um grafo de nós (*Nodes*) interconectados por referências tipadas (*References*), que representa de forma uniforme todos os dados, metadados, métodos e eventos expostos por um servidor. Cada nó possui uma classe (*NodeClass*) que define seu papel:

- **Object**: representa entidades do mundo real (e.g., um reator, um sensor).
- **Variable**: armazena um valor escalar ou estruturado com timestamp, qualidade e tipo de dado.
- **Method**: define uma operação executável (e.g., ligar uma bomba).
- **ObjectType / VariableType**: tipos reutilizáveis que definem modelos de informação — análogos a classes em orientação a objetos.

Um cliente OPC UA navega o espaço de endereçamento usando o serviço **Browse**, lê e escreve valores com **Read/Write**, e recebe notificações de mudança via **Subscription/MonitoredItem** — o mecanismo equivalente ao *server streaming* do gRPC, mas padronizado. O servidor publica atualizações periodicamente (*Publishing Interval*) apenas quando o valor monitorado muda além de um limiar configurável (*DeadBand*), reduzindo tráfego de rede desnecessário.

O modelo de segurança opera em três camadas: autenticação do usuário (por certificado, usuário/senha ou anônimo), segurança de canal (*SecureChannel* com criptografia TLS e assinatura de mensagens) e autorização por papel (*Role-Based Access Control* — RBAC). Os modos de segurança são: **None** (sem segurança), **Sign** (apenas integridade) e **Sign&Encrypt** (integridade e confidencialidade).

2.5.3 Família de Normas IEC 62541

A IEC 62541 é composta por 14 partes publicadas entre 2009 e 2026, cada uma cobrindo um aspecto distinto da especificação. A Tabela 1 apresenta as partes mais relevantes para este trabalho.

Tabela 1 – Partes selecionadas da família IEC 62541 e sua relevância para o projeto TEP

Parte	Título	Versa sobre	Edições (anos)
3	Modelo de Espaço de End.	Nós, referências, navegação — base de todo modelo de informação	2010, 2015, 2020
4	Serviços	API completa do servidor: Read, Write, Browse, Subscribe, Call	2010, 2015, 2020
6	Mapeamentos	Protocolos concretos: UA Binary (TCP), UA XML, UA JSON	2010, 2015, 2020
8	Acesso a Dados	Variáveis analógicas e discretas com unidade de engenharia, faixa e qualidade — expor XMEAS/XMV	2011, 2015, 2020
9	Alarmes e Condições	Modelo de alarmes: estados, reconhecimento, supressão — mapeável aos ISDs do TEP	2012, 2015, 2020
11	Acesso Histórico	Séries temporais: leitura, inserção e agregação de dados históricos — mapeável aos CSVs de experimentos	2015, 2020
14	PubSub	Publish-subscribe sobre MQTT/AMQP/UDP — complemento ao cliente-servidor para IIoT	2020, 2026

Fonte: Elaborado pelo autor com base em OPC Foundation (2017).

A **Parte 6 (Mapeamentos)** é o ponto de entrada para qualquer implementação: define como serializar as mensagens OPC UA sobre a rede. O mapeamento *UA Binary* usa um formato binário compacto sobre TCP (porta 4840), equivalente ao protobuf do gRPC em termos de eficiência, e é o mais utilizado em campo. O mapeamento *UA JSON* (adicionado na 3ª edição, 2020) permite integração com APIs REST e ambientes de nuvem, tornando o OPC UA compatível com arquiteturas modernas.

A **Parte 8 (Acesso a Dados)** é a mais relevante para expor variáveis de processo: o tipo `AnalogItemType` encapsula um valor numérico com sua unidade de engenharia (`EngineeringUnits`), faixa operacional (`EURange`) e faixa instrumental (`InstrumentRange`) — metadados que as XMEAS do TEP possuem intrinsecamente (por exemplo, `XMEAS7` é pressão em kPa com faixa operacional definida). A qualidade (*Bad/Uncertain/Good*)

associada a cada leitura permite que clientes OPC UA tomem decisões com base na confiabilidade dos dados — algo inexistente no contrato gRPC atual.

A **Parte 11 (Acesso Histórico)** define como um servidor OPC UA pode armazenar e disponibilizar séries temporais via serviço `HistoryRead`. Um cliente pode consultar os valores de uma variável entre dois instantes de tempo sem precisar de uma API separada, usando os mesmos mecanismos de navegação e segurança do servidor. Isso tornaria os CSVs gerados pela IHM diretamente acessíveis como dados históricos padronizados, consultáveis por qualquer ferramenta compatível com OPC UA — incluindo sistemas SCADA, ferramentas de análise de dados e clientes de terceiros.

2.5.4 OPC UA no Contexto deste Trabalho

A comunicação interna entre os componentes do laboratório foi implementada com gRPC por suas vantagens de desempenho e integração nativa com Rust, Go e Python. No entanto, o gRPC é um protocolo interno ao ecossistema do laboratório — não é reconhecido por sistemas de supervisão industriais, CLPs ou ferramentas SCADA de terceiros. O OPC UA, por sua vez, é o protocolo de interoperabilidade industrial adotado por praticamente todos os fabricantes relevantes e normalizado pela IEC 62541.

A integração futura prevista para este laboratório envolve expor a planta TEP como um servidor OPC UA, mapeando as 41 XMEAS como variáveis `AnalogItemType` (Parte 8) e os distúrbios IDV como métodos invocáveis (Parte 4). Isso permitiria: (a) conectar controladores reais ao gêmeo digital via OPC UA, substituindo o `ControllerBank` interno por controladores externos de qualquer fabricante; (b) integrar ferramentas de diagnóstico de malhas baseadas em OPC UA para cálculo do Índice de Preditividade; e (c) arquivar os dados de experimentos como séries históricas acessíveis via Parte 11, eliminando a dependência dos CSVs proprietários. Essa arquitetura tornaria o laboratório uma plataforma de integração e teste compatível com o ecossistema industrial real, não apenas um simulador isolado.

2.6 Integração Numérica por Runge-Kutta de 4ª Ordem

A simulação dinâmica do TEP requer a integração numérica de um sistema de 50 EDOs da forma:

$$\frac{dy}{dt} = f(\mathbf{y}, \mathbf{u}, t) \quad (5)$$

onde $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{50}$ é o vetor de estado, $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{12}$ é o vetor de variáveis manipuladas e f é a função de dinâmica da planta — altamente não-linear, com acoplamentos termodinâmicos

e de transferência de massa.

O método de **Runge-Kutta de 4ª ordem** (RK4) é o integrador clássico para EDOs de valores iniciais com dinâmica suave. Para um passo de tempo h , a atualização do estado é dada por:

$$\begin{aligned}
 k_1 &= h \cdot f(\mathbf{y}_n, t_n) \\
 k_2 &= h \cdot f\left(\mathbf{y}_n + \frac{k_1}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) \\
 k_3 &= h \cdot f\left(\mathbf{y}_n + \frac{k_2}{2}, t_n + \frac{h}{2}\right) \\
 k_4 &= h \cdot f(\mathbf{y}_n + k_3, t_n + h) \\
 \mathbf{y}_{n+1} &= \mathbf{y}_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)
 \end{aligned} \tag{6}$$

O RK4 possui erro local de truncamento de ordem $\mathcal{O}(h^5)$ e erro global de ordem $\mathcal{O}(h^4)$, o que o torna preciso o suficiente para simulação de processos industriais com passo de tempo adequado. Para o TEP, o modelo original de Downs e Vogel especifica $dt = 0,001$ h como passo de integração padrão, valor que garante estabilidade numérica para a dinâmica mais rápida do sistema (tipicamente associada ao espaço de vapor do compressor) (DOWNS; VOGEL, 1993).

A norma dos derivativos $\|\mathbf{f}(\mathbf{y}, t)\|_\infty$ — denominada `deriv_norm` na implementação deste trabalho — serve como indicador de saúde numérica da simulação: valores excessivamente altos indicam instabilidade iminente ou condições iniciais inconsistentes; valores estabilizados em patamar baixo indicam operação próxima ao estado estacionário. Esse indicador revelou-se útil para detectar o impacto de distúrbios antes que as variáveis medidas apresentassem desvios visíveis.

2.7 Gêmeo Digital Industrial

2.7.1 Conceito Fundador e Origem

O conceito de **gêmeo digital** (*digital twin*) origina-se do programa Apollo da NASA, onde gêmeos idênticos de naves espaciais eram mantidos na Terra para espelhar as condições das naves em órbita, permitindo que engenheiros simulassem alternativas e assistissem os astronautas em situações críticas (BOSCHERT; ROSEN, 2016). A ideia foi posteriormente adaptada para sistemas terrestres: na indústria aeroespacial, o conceito do *Iron Bird* — uma integração física de sistemas elétricos, hidráulicos e controles de voo com layouts correspondentes aos aviões reais — representa um análogo físico-digital que permite otimização e validação de falhas em estágios iniciais de desenvolvimento (BOSCHERT; ROSEN, 2016).

Com o avanço das tecnologias de simulação e integração de dados, o conceito evoluiu para modelos totalmente digitais que acompanham o ativo físico ao longo de todo seu ciclo de vida. O **gêmeo digital industrial** moderno refere-se a uma *representação digital compreensiva e funcional de um componente, produto ou sistema que inclui informações úteis em todas as fases do ciclo de vida* — desde o design até operação e manutenção (BOSCHERT; ROSEN, 2016).

2.7.2 Características Principais

As características fundamentais de um gêmeo digital são (BOSCHERT; ROSEN, 2016):

1. **Coleção ligada de artefatos digitais:** o gêmeo integra dados de engenharia, dados operacionais e descrições de comportamento via múltiplos modelos de simulação, cada um com fidelidade apropriada ao problema a ser resolvido.
2. **Evolução com o sistema real:** o gêmeo acompanha as mudanças no ativo físico ao longo de todas as fases do ciclo de vida, mantendo consistência entre projeto, execução e operação.
3. **Suporte a decisões operacionais:** o gêmeo não apenas descreve comportamento, mas fornece funcionalidades para sistemas de assistência que otimizam operação e manutenção, estendendo o paradigma de engenharia baseada em modelos (MBSE) das fases de desenvolvimento para operação e serviço.

2.7.3 Níveis de Fidelidade e Ciclo de Vida

Uma taxonomia comum classifica os gêmeos digitais em três níveis de fidelidade (BOSCHERT; ROSEN, 2016):

1. **Modelo digital:** representação estática ou off-line, sem sincronização em tempo real com o ativo.
2. **Digital shadow:** representação que recebe dados do ativo físico mas não envia comandos de volta; tipicamente usada para monitoramento e diagnóstico.
3. **Gêmeo digital completo:** integração bidirecional — recebe dados do ativo e pode enviar atuações e comandos, formando um *cyber-physical loop* que fecha sobre operação e controle.

O gêmeo digital cresce em complexidade e volume de dados ao longo do ciclo de vida (BOSCHERT; ROSEN, 2016): durante o **design**, modelos de requisitos e funcionais

estabelecem a estrutura; no **engineering**, modelos de múltiplos domínios (mecânico, elétrico, de controle, térmico) são integrados e validados virtualmente, eliminando o desenvolvimento iterativo em hardware; durante a **operação**, dados em tempo real atualizam continuamente o modelo, permitindo monitoramento de condição via *soft sensors* — extensões virtuais das medições reais que inferem variáveis inacessíveis por medição direta; na **manutenção e serviço**, dados históricos e modelos de degradação informam planejamento de manutenção preditiva e cálculo de vida útil remanescente.

2.7.4 Aplicação a Avaliação de Qualidade de Malhas

Uma aplicação particular relevante para este trabalho é o uso do gêmeo digital como gerador controlado de dados para métricas de qualidade de malha. O Índice de Preditividade descrito na Seção 2.2 requer históricos de operação em múltiplas condições — com controladores bem sintonizados e degradados, sob perturbações variadas. Um gêmeo digital permite sintetizar esses históricos de forma reproduzível: o simulador gera séries temporais das XMEAS sob condições especificadas, e algoritmos de avaliação de malha processam esses dados como se fossem originários de um ativo real. Essa capacidade de experimentação controlada é impraticável com plantas físicas, onde perturbações e degradações deliberadas arriscam segurança ou causam danos.

2.7.5 Implementação no Laboratório TEP

O laboratório desenvolvido neste trabalho implementa um gêmeo digital do tipo *shadow* em transição para *completo*: a planta simulada em Rust replica a dinâmica do TEP com alta fidelidade via modelo matemático de 50 EDOs (Seção 2.1), e o Operator Kubernetes atua sobre ela em um laço de controle supervisão — análogo ao que seria feito com um ativo físico real. Embora não haja uma planta física correspondente no presente trabalho, a arquitetura é deliberadamente construída segundo o paradigma de gêmeo digital: a substituição da planta simulada por dados reais requeriria apenas a troca do endereço gRPC de destino, preservando toda a lógica supervisória, seguindo os princípios de separação entre comportamento do ativo e política de controle descritos por Boschert e Rosen.

2.8 Considerações Finais

A revisão apresentada fundamenta as escolhas tecnológicas do trabalho: o TEP provê o modelo de processo com complexidade industrial; o IEC 61499 fornece o referencial conceitual para controle distribuído baseado em eventos; o padrão de Operator do Kubernetes realiza esse controle na prática como um controlador declarativo e autônomo; o gRPC garante comunicação eficiente e fortemente tipada entre os componentes; o RK4 integra as EDOs do modelo com precisão adequada; e o paradigma de gêmeo digital

enquadra o sistema como uma arquitetura válida para investigação de orquestração industrial. Os capítulos seguintes descrevem como esses elementos foram combinados na prova de conceito.

3 DESENVOLVIMENTO

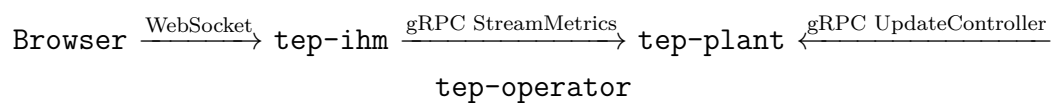
Este capítulo descreve a arquitetura proposta e os componentes desenvolvidos para implementar o laboratório de gêmeo digital do Processo Tennessee Eastman com supervisão baseada em Kubernetes. A prova de conceito é composta por quatro repositórios com responsabilidades bem delimitadas: **tep-plant** (simulador da planta), **tep-operator** (Operator Kubernetes), **tep-ihm** (Interface Homem-Máquina) e **tep-supervisor** (infraestrutura local).

3.1 Visão Geral da Arquitetura Proposta

A arquitetura do laboratório segue um modelo em três camadas, inspirado na separação entre campo, supervisão e gerenciamento presente em pirâmides de automação industrial:

1. **Camada de campo:** **tep-plant** simula a dinâmica da planta química e expõe seus estados via gRPC.
2. **Camada de supervisão:** **tep-operator** observa o estado da planta e aplica ações corretivas de acordo com uma política declarativa descrita em um CRD Kubernetes.
3. **Camada de monitoramento:** **tep-ihm** consome o fluxo de dados da planta e os apresenta ao operador humano via dashboard web em tempo real.

O fluxo de dados é o seguinte:



A planta avança o tempo simulado via integração RK4 ($dt = 0,001$ h/passos) e publica continuamente o vetor de medidas. O operador lê essas medidas a cada ciclo de reconciliação, avalia se as variáveis de processo estão dentro das faixas declaradas no CRD **PLCMachine**, e chama **UpdateController** quando necessário para ajustar setpoints ou ganhos dos controladores. A IHM consome o mesmo fluxo gRPC e transmite as medidas ao navegador via WebSocket, permitindo visualização em tempo real sem intervenção no laço de controle.

Inserir figura: diagrama de arquitetura com os quatro componentes, conexões gRPC/WebSocket e camadas.

A separação de responsabilidades é deliberada e oferece vantagens arquiteturais: o simulador não conhece o operador nem a IHM; o operador não conhece a IHM; a comunicação é

unidirecional exceto pelo canal de controle (`UpdateController`). Isso permite substituir qualquer componente — por exemplo, trocar o simulador Rust por dados de uma planta física — sem alterar os demais.

3.2 Simulador da Planta — `tep-plant`

O repositório `tep-plant` implementa o modelo matemático do TEP em Rust e expõe um servidor gRPC na porta 50051. A escolha de Rust é motivada por sua segurança de memória sem *garbage collector*, desempenho próximo ao de C/C++ e sistema de tipos expressivo — características relevantes para simulação numérica de longa duração.

3.2.1 Estrutura Interna

O repositório é organizado em dois *crates*:

- **`te-core`**: biblioteca que implementa o modelo matemático do TEP. Contém o vetor de estado $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{50}$, a função de dinâmica `tep_derivatives()` (equivalente à subrotina TEFUNC do FORTRAN original), a lógica de verificação ISD e o integrador RK4.
- **`tennessee-eastman-service`**: binário que instancia o modelo, executa o loop de simulação, inicia os controladores via `ControllerBank` e serve as requisições gRPC utilizando a biblioteca *tonic*.

3.2.2 Loop de Simulação

O loop de simulação é executado em uma *thread* dedicada. A cada iteração:

1. O módulo `runtime.rs` chama `plant.step(dt)`, que internamente executa um passo RK4 com $dt = 0,001$ h.
2. Após a integração, o `ControllerBank` avalia os controladores ativos via `bank.step(&xmeas, &mut xmv)`, calculando as novas variáveis manipuladas para o próximo passo.
3. As medidas atualizadas são publicadas em um canal *broadcast* consumido pelos clientes gRPC conectados.
4. O estado completo pode ser serializado em um arquivo TOML (*snapshot*) para reinicialização futura sem *cold start*.

O tempo simulado avança a $100\times$ a velocidade real (1 h simulada por 36 s de relógio), controlado pela variável de ambiente `STEP_DELAY_MS=36`. Isso permite realizar experimentos de 20 h simuladas em aproximadamente 12 minutos de relógio.

3.2.3 Controladores — `ControllerBank`

A camada de controle é baseada na trait `Controller`:

Listing 3.1 – Trait `Controller` e `ControllerBank` (tep-plant)

```

1 pub trait Controller: Send {
2     fn step(&mut self, xmeas: &[f64], xmv: &mut [f64]);
3 }
4
5 pub struct ControllerBank {
6     controllers: Vec<Box<dyn Controller>>,
7 }
8 impl ControllerBank {
9     pub fn step(&mut self, xmeas: &[f64], xmv: &mut [f64]) {
10         for ctrl in &mut self.controllers {
11             ctrl.step(xmeas, xmv);
12         }
13     }
14 }

```

Essa abstração separa o modelo da planta da lógica de controle, tornando o `runtime.rs` agnóstico ao tipo e quantidade de controladores. A implementação concreta `PController` realiza controle proporcional:

Listing 3.2 – Controlador Proporcional (tep-plant)

```

1 pub struct PController {
2     pub xmeas_idx: usize,
3     pub xmv_idx:   usize,
4     pub kp:        f64,
5     pub setpoint:  f64,
6     pub bias:      f64,
7 }
8 impl Controller for PController {
9     fn step(&mut self, xmeas: &[f64], xmv: &mut [f64]) {
10         let error = xmeas[self.xmeas_idx] - self.setpoint;
11         xmv[self.xmv_idx] = (self.bias + self.kp * error).clamp(0.0, 100.0);
12     }
13 }

```

No ponto de operação nominal, três malhas P são instanciadas em `main.rs`:

1. **Pressão do reator** ($\text{XMEAS}_7 \rightarrow \text{XMV}_6$): $K_p = 0,10$, setpoint = 2705 kPa, bias = 40,06%.
2. **Nível do separador** ($\text{XMEAS}_{12} \rightarrow \text{XMV}_7$): $K_p = 1,00$, setpoint = 50%, bias = 38,10%.
3. **Nível do stripper** ($\text{XMEAS}_{15} \rightarrow \text{XMV}_8$): $K_p = 1,00$, setpoint = 50%, bias = 46,50%.

3.2.4 Servidor gRPC

O servidor gRPC expõe quatro métodos definidos no arquivo `tep.proto`:

- **StreamMetrics**: fluxo contínuo (*server streaming*) de XMEAS_{1-41} e XMV_{1-12} .
- **GetPlantStatus**: snapshot pontual do estado da planta.
- **ListControllers**: lista os controladores ativos e seus parâmetros.
- **UpdateController**: atualiza o setpoint ou ganho de um controlador pelo índice.

O método `UpdateController` é o canal pelo qual o operador Kubernetes age sobre a planta, fechando o laço supervisor.

3.2.5 Sistema de Distúrbios

Os distúrbios (IDV_1 a IDV_{20}) são ativados via variável de ambiente `ACTIVE_IDV` ou dinamicamente via painel da IHM. Cada distúrbio é implementado como um modificador das condições de entrada da planta, fiel ao FORTRAN original de Downs e Vogel (DOWNS; VOGEL, 1993). A seleção dos distúrbios relevantes para o supervisor é discutida no Capítulo 4.

3.3 Operator Kubernetes — `tep-operator`

O repositório `tep-operator` implementa um Operator Kubernetes em Go, construído com o framework Kubebuilder. Seu objetivo neste trabalho é atuar como **observador supervisor** da planta TEP: conecta-se à planta via gRPC, lê continuamente o estado das variáveis de processo e registra as observações no *status* do CRD `PLCMachine`. A arquitetura prevê também a capacidade de intervenção via `UpdateController` — chamada gRPC que permite ajustar setpoints dos controladores — mas nos experimentos realizados o operador operou em modo de observação pura, sem emissão de comandos à planta. A camada de intervenção ativa é o horizonte natural de evolução deste componente.

3.3.1 O CRD PLCMachine

A `PLCMachine` é o recurso customizado que encapsula a política supervisória. Sua *spec* define:

- `plantAddress`: endereço gRPC da planta (e.g., `host.docker.internal:50051`).
- `variables`: lista de variáveis a monitorar, cada uma com nome, índice XMEAS, e faixas mínima e máxima aceitáveis.
- `controllers`: lista de controladores a gerenciar, com índice, setpoint nominal e ação corretiva.

Seu *status* armazena:

- `phase`: estado operacional (`Pending`, `Stable`, `Alarm`).
- `plantTime`: tempo simulado atual da planta.
- `lastReconcile`: timestamp do último ciclo de reconciliação.
- Estado observado de cada variável monitorada.

Um exemplo de manifest `PLCMachine` para o baseline TEP é apresentado no Código 3.3:

Listing 3.3 – Manifest `PLCMachine` para o baseline TEP

```

1 apiVersion: infrastructure.tep.io/v1alpha1
2 kind: PLCMachine
3 metadata:
4   name: tep-baseline
5 spec:
6   plantAddress: "host.docker.internal:50051"
7   variables:
8     - name: reactor_pressure
9       xmeasIndex: 7
10      min: 2600.0
11      max: 2900.0
12     - name: separator_level
13       xmeasIndex: 12
14      min: 30.0
15      max: 70.0
16     - name: stripper_level
17       xmeasIndex: 15

```


18	min: 30.0
19	max: 70.0

3.3.2 Loop de Reconciliação

O controller Go implementa o método `Reconcile(ctx, req)` chamado pelo *controller-runtime* sempre que uma `PLCMachine` é criada ou modificada. O loop de reconciliação executa as seguintes etapas:

1. **Leitura do recurso:** o controller busca a instância `PLCMachine` no API Server.
2. **Conexão com a planta:** estabelece ou reutiliza a conexão gRPC com o endereço declarado em `spec.plantAddress`.
3. **Observação:** chama `GetPlantStatus` para ler as 41 XMEAS e 12 XMV atuais.
4. **Avaliação de política:** compara cada variável monitorada com seus limites declarados no CRD.
5. **Atualização de status:** grava o estado observado — fase, tempo simulado, valores das variáveis monitoradas — em `PLCMachine.status`.

O controller é reenfileirado automaticamente após cada ciclo, garantindo observação contínua da planta enquanto a `PLCMachine` existir no cluster.

3.3.3 Conectividade com a Planta

A planta (`tep-plant`) executa como contêiner Docker no host, enquanto o operator executa dentro do cluster Kind. Devido ao isolamento de rede do Kind, o endereço interno do Docker Compose (`te-plant:50051`) não é acessível de dentro do cluster. A solução é o endereço especial `host.docker.internal:50051`, que roteia para a interface do host Docker e alcança a planta, independentemente de onde o Kind está executando. Essa distinção é documentada como regra arquitetural do laboratório e deve ser respeitada em todos os manifests de `PLCMachine`.

3.4 Interface Homem-Máquina — `tep-ihm`

O repositório `tep-ihm` implementa a IHM do laboratório em Python, usando FastAPI como servidor web e WebSocket para comunicação em tempo real com o navegador.

3.4.1 Arquitetura

A IHM segue uma arquitetura assíncrona baseada em tarefas corrotinas (*asyncio*):

1. Uma tarefa `grpc_reader` consome o fluxo `StreamMetrics` da planta via gRPC e publica cada mensagem em uma fila assíncrona (`asyncio.Queue`).
2. Uma tarefa `ws_broadcaster` retira mensagens da fila, serializa para JSON e transmite via WebSocket a todos os clientes conectados.
3. O servidor FastAPI serve a interface HTML/JavaScript estática e gerencia as conexões WebSocket.

Essa separação garante que o consumo gRPC seja independente do número de clientes WebSocket conectados, evitando que atrasos na rede do cliente afetem o laço de coleta de dados.

3.4.2 Dashboard

A interface web do dashboard foi desenvolvida seguindo as diretrizes da norma ISA-101 para interfaces de processo, priorizando clareza informacional sobre estética. O dashboard é composto por:

- **Painel SVG da planta:** representação esquemática dos cinco subsistemas do TEP com indicação visual dos estados de alarme.
- **Gráficos de tendência:** séries temporais das principais variáveis ($XMEAS_7$ pressão, $XMEAS_9$ temperatura, $XMEAS_{12}$ nível separador, $XMEAS_{15}$ nível stripper) renderizadas via ECharts.
- **Painel de controladores:** valores atuais de cada XMV com indicação de setpoint.
- **Painel de distúrbios:** botões de ativação/desativação dos IDVs, com estado visual.
- **Painel analítico:** gráficos de composição ($XMEAS_{23-28}$) e inventários de vapor (UCVR, UCVV).
- **Status do PLCMachine:** exibe o estado atual do CRD via chamada ao API Server do Kubernetes (fase, última reconciliação, variáveis monitoradas).

Inserir figura: captura de tela do dashboard da IHM com os painéis principais.

3.4.3 Registro de Dados (CSV)

A IHM suporta gravação de todos os dados recebidos em arquivo CSV, ativada pela variável de ambiente `RECORD_CSV=true`. O arquivo é escrito continuamente durante a sessão e pode ser exportado pelo operador via botão na interface. Os CSVs gerados são a principal fonte de dados para as análises dos experimentos descritos no Capítulo 4.

Cada linha do CSV contém o timestamp, o tempo simulado da planta, os valores de $XMEAS_{1-41}$ e XMV_{1-12} , e indicadores calculados como `deriv_norm` e o inventário total de vapor.

3.5 Infraestrutura Local — `tep-supervisor`

O repositório `tep-supervisor` reúne os arquivos de configuração de infraestrutura necessários para executar o laboratório em ambiente local Windows.

3.5.1 Modo de Desenvolvimento — Docker Compose

Para desenvolvimento e testes rápidos, a planta e a IHM são executadas via Docker Compose. O arquivo `local/docker-compose.yml` define:

- Serviço `te-plant`: imagem do simulador, com portas 50051 (gRPC) e variáveis de ambiente de controle (`STEP_DELAY_MS`, `ACTIVE_IDV`).
- Serviço `tep-ihm`: imagem da IHM, com porta 8080 (HTTP/WebSocket), variáveis `GRPC_HOST` apontando para `te-plant:50051`, e volume para persistência dos CSVs.

A rede interna do Docker Compose permite que a IHM alcance a planta pelo nome de serviço `te-plant`, sem necessidade de configuração adicional.

3.5.2 Modo de Produção — Cluster Kind

Para execução do Operator Kubernetes, um cluster local é provisionado com **Kind** (*Kubernetes in Docker*). O Kind executa um cluster Kubernetes completo dentro de contêineres Docker, sem necessidade de máquina virtual separada — adequado para desenvolvimento em Windows.

O roteiro de inicialização do laboratório com o Operator ativo é:

1. Iniciar a planta e a IHM via Docker Compose.
2. Criar o cluster Kind: `kind create cluster -name tep`.

3. Instalar os CRDs no cluster: `kubectl apply -f config/crd/`.
4. Construir e carregar a imagem do operator no cluster: `kind load docker-image tep-operator:latest`.
5. Implantar o operator: `kubectl apply -f config/manager/`.
6. Aplicar a política supervisória: `kubectl apply -f config/samples/`.

A tabela de conectividade entre os componentes em cada modo de execução é resumida na Tabela 2.

Tabela 2 – Endereços de conexão por modo de execução

Componente	Docker Compose	Kind + Operator
IHM → planta	te-plant:50051	te-plant:50051
Operator → planta	N/A	host.docker.internal:50051
Navegador → IHM	localhost:8080	localhost:8080

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.6 Considerações Finais

A arquitetura proposta realiza a separação clara entre modelo de planta, camada de controle e interface de operação, com comunicação baseada em contratos gRPC versionados. A `PLCMachine` CRD traduz o conceito de política supervisória do IEC 61499 para o paradigma declarativo do Kubernetes, e o Operator implementa o loop de reconciliação como equivalente ao runtime de implantação do padrão de Operator. O próximo capítulo apresenta os resultados dos experimentos conduzidos com essa arquitetura.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este capítulo apresenta os resultados obtidos em 17 experimentos realizados com a arquitetura descrita no Capítulo 3. Os experimentos são organizados em três fases: (I) inicialização e caracterização do baseline, (II) integração da stack e refatoração arquitetural, e (III) resposta a distúrbios. Todos os experimentos seguem a metodologia Observação → Hipótese → Intervenção → Resultado → Conclusão.

4.1 Metodologia Experimental

Cada experimento parte de uma observação ou questão específica sobre o comportamento do sistema, formula uma hipótese, aplica uma intervenção controlada e registra os resultados. As intervenções foram realizadas localmente via VS Code (configurações por `launch.json` e variáveis de ambiente), sem alterações ao modelo matemático do TEP — preservando a fidelidade ao *benchmark* original (DOWNS; VOGEL, 1993).

Os dados foram registrados via a funcionalidade `RECORD_CSV` da IHM, gerando arquivos CSV com timestamp, tempo simulado e o vetor completo de XMEAS/XMV a cada passo de amostragem. As análises foram realizadas com a ferramenta `tep_analysis` (Python) com suporte a smoothing via média móvel e geração de gráficos comparativos.

A condição inicial canônica de todos os experimentos de distúrbio é o snapshot `te_exp3_snapshot.toml` gerado no Experimento 3 e validado como ponto de partida estável sem *cold start* no Experimento 4.

4.2 Fase I: Inicialização e Caracterização do Baseline

4.2.1 Experimento 1 — Instrumentação do Startup

O primeiro experimento identificou a causa do *Interlock Shutdown* (ISD) observado durante o *cold start* com `ramp_duration=2,0h`: o reator drenava de 77% para 4,5% enquanto as válvulas de alimentação ainda estavam sendo rampadas. A instrumentação com painéis de *Feed Valve Ramp* e *Purge Flow + Valve* tornou o mecanismo visível: o purge abre em resposta à queda de pressão no início da rampa, mas a realimentação negativa não é a causa principal — o problema dominante é a taxa de reposição de massa insuficiente com rampa longa.

4.2.2 Experimento 2 — Redução do *ramp_duration*

Com `ramp_duration=0,5h`, o nível mínimo do reator durante o *cold start* foi de 59% (margem ampla acima do limite ISD de 10%), e a simulação rodou por mais de 13 h sem ISD. O ponto de operação encontrado — pressão ≈ 2680 kPa, temperatura $\approx 120^\circ\text{C}$, reciclo ≈ 26 kscmh — difere do Modo 1 nominal do FORTRAN (2705 kPa), o que foi

identificado como comportamento esperado dado que os controladores P operam com setpoints fixos.

4.2.3 Experimento 3 — Snapshot de Estado Estável

Removendo IDV(4) e rodando 20 h, a planta convergiu para um attractor com temperaturas de água de resfriamento idênticas aos valores nominais do FORTRAN. O estado final foi salvo como `te_exp3_snapshot.toml` — condição inicial canônica para todos os experimentos subsequentes. A temperatura do reator ($\approx 120^\circ\text{C}$) e a pressão (≈ 2680 kPa) permaneceram estáveis, com drift residual de nível do reator ($\approx +0,6\%/h$) indicando convergência assintótica ainda em curso.

4.2.4 Experimento 4 — Validação do Snapshot

O boot direto a partir do snapshot com `ramp_duration=0,0` foi validado: a planta iniciou diretamente no attractor sem ISD. Observou-se um spike de `deriv_norm` em $t = 0$ (artefato algébrico do RK4 dissipado em $< 0,01$ h), oscilações persistentes no recycle flow ($\pm 0,5$ kscmh) e ausência de deriva no nível do reator — confirmando que o Experimento 3 convergiu para o attractor.

4.2.5 Experimentos 5 e 6 — Investigação das Oscilações e do Balanço de Massa

O Experimento 5 refutou a hipótese de artefato numérico: reduzir dt $10\times$ ($0,001 \rightarrow 0,0001$ h) não alterou a amplitude das oscilações do recycle flow, e o `deriv_norm` oscilou em sincronia — evidência de que o vetor de estado em si oscila.

O Experimento 6 adicionou logging dos estados internos UCVR e UCVV. Os holdups foram lisos, descartando oscilações físicas no loop de reciclo. A descoberta principal foi o acúmulo lento ($\approx 0,4\text{--}0,5$ kmol/h) em ambos os vasos — os três controladores P não fecham o balanço de massa.

4.2.6 Experimentos 7, 8 e 9 — Análise do Balanço de Massa

O Experimento 7 mostrou que ajustar o setpoint de pressão de 2705 para 2680 kPa redistribuiu o desbalanço entre UCVR e UCVV mas não o eliminou. O Experimento 8 identificou que todos os oito componentes (A–H) crescem proporcionalmente — composição constante, inventário total crescente — assinatura de desbalanço estrutural, não seletivo. O Experimento 9 testou uma 4ª malha (nível do reator $\rightarrow$ A feed), que piorou o acúmulo ($6\times$ maior): o controlador atuava sobre sintoma, não sobre causa raiz.

A conclusão desta fase: o drift de inventário ($\approx 0,15\%/h$ sobre 682 kmol) é irrelevante para runs de 10–20 h e não compromete os experimentos de distúrbio. O foco dos experimentos seguintes deslocou-se da caracterização do baseline para a avaliação de resposta a distúrbios.

4.2.7 Experimento 10 — Baseline Canônico

O Experimento 10 estabeleceu o baseline de referência quantitativo: 20 h simuladas, sem IDV, com os três controladores P canonicais. As trajetórias de referência são apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 – Trajetórias de referência do baseline (Experimento 10, $t = 0 \rightarrow 20$ h)

Variável	$t = 0$	$t = 20\text{h}$	Drift/h
Pressão do reator (XMEAS ₇)	≈ 2680 kPa	≈ 2700 kPa	+1 kPa/h
Temperatura do reator (XMEAS ₉)	$\approx 120^\circ\text{C}$	$\approx 120^\circ\text{C}$	≈ 0
Nível do reator (XMEAS ₈)	$\approx 69\%$	$\approx 73\%$	+0,2%/h
Nível do separador (XMEAS ₁₂)	$\approx 50\%$	$\approx 50\%$	≈ 0
Nível do stripper (XMEAS ₁₅)	$\approx 50\%$	$\approx 50\%$	≈ 0
Válvula de purge (XMV ₆)	$\approx 39,3\%$	$\approx 39,8\%$	+0,025%/h

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Experimento 10.

4.3 Fase II: Integração da Stack e Refatoração Arquitetural

4.3.1 Experimento 11 — Desacoplamento dos Controladores

O Experimento 11 refatorou a camada de controle: a lógica dos controladores P foi extraída do `runtime.rs` para a `trait Controller` e o `ControllerBank`. O resultado é uma simulação com CSV numericamente bit-a-bit idêntico ao Experimento 10 — confirmando que a refatoração foi puramente arquitetural, sem efeito sobre a dinâmica. Após esta refatoração, o `runtime.rs` tornou-se agnóstico à lógica de controle, habilitando gestão externa via CRDs.

4.3.2 Experimento 12 — Conectividade do Operator

O Experimento 12 validou a integração completa da stack: planta Rust + Operator Go no cluster Kind + IHM FastAPI. O primeiro obstáculo foi o endereço de conexão: o operator, rodando dentro do Kind, não conseguia alcançar `te-plant.default.svc:50051` porque a planta executa fora do cluster. A solução foi o endereço `host.docker.internal:50051`.

Um segundo obstáculo foi incompatibilidade de versão dos stubs protobuf gerados. Após regeneração dos arquivos `.pb.go` no repositório `tep-operator`, o operator conectou-se com sucesso e passou para a fase `Stable`. Os logs do operator confirmaram:

Listing 4.1 – Log do operator após conectividade estabelecida

```

1 INFO observation cycle complete
2   plantTime: 28019.85 h
3   xmeas_count: 41
4   xmv_count: 12
5   policy_variables: 3
6   deriv_norm: 488.39

```

O status da `PLCMachine` reportou fase `Stable` com as três variáveis monitoradas dentro da faixa (pressão ≈ 2705 kPa, separador $\approx 50\%$, stripper $\approx 49\%$).

4.3.3 Experimento 13 — Revalidação do Baseline com Nova Infraestrutura

O Experimento 13 verificou que a nova infraestrutura (`STEP_DELAY_MS=36`, gravação CSV via gRPC) é numericamente equivalente ao Experimento 11. A Tabela 4 compara os resultados.

Tabela 4 – Comparação Experimento 11 vs. Experimento 13 — baseline de referência

Variável	Exp 11	Exp 13	Diferença
Pressão do reator (kPa)	2700,53	2699,56	−0,97 (ruído)
Nível do separador (%)	50,54	49,96	−0,58 (ruído)
Nível do stripper (%)	50,06	50,01	−0,05 (ruído)

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados dos Experimentos 11 e 13.

As diferenças são da ordem do ruído de processo, confirmando que a aceleração temporal e o streaming gRPC não introduzem desvios sistemáticos.

4.4 Fase III: Resposta a Distúrbios

4.4.1 Experimento 14 — IDV(4): Temperatura de Entrada do CW do Reator

O Experimento 14 tentou avaliar o efeito de IDV(4), que eleva $+5^\circ\text{C}$ a temperatura de entrada da água de resfriamento do reator. A simulação não atingiu o estado estacionário — colapsou por temperatura no *cold start*, antes que o distúrbio produzisse efeito observável.

A investigação revelou a causa raiz: a implementação *quasi-static* do trocador de calor do reator no Rust produzia $Q_{UR} < 0$ quando T_{CR} caía abaixo de $\approx 67^\circ\text{C}$ durante o arranque, comportamento fisicamente incorreto. A modelagem foi corrigida para $T_{WR} = y[36]$ (fiel ao FORTRAN original, onde YP(37) nunca é atribuído). O distúrbio IDV(4) requer modelagem completa do trocador de calor para ser observável — questão de modelagem fora do escopo deste trabalho.

4.4.2 Experimento 15 — IDV(1): Razão A/C no Feed

IDV(1) aplica um degrau de $-0,03$ mol frac em A e $+0,03$ em C na corrente 4, reduzindo A de 0,485 para 0,455 mol frac. A hipótese era que menos A disponível causaria acúmulo de gás no reator (A é reagente limitante das duas reações principais) com possível novo estado estacionário.

A hipótese foi refutada: a planta não atingiu novo estado estacionário — colapsou por sobrepressão em $t \approx 2,5$ h. Os resultados são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 – Resultados do Experimento 15 — IDV(1), colapso em $t \approx 2,5$ h

Variável	Baseline	Após IDV(1)
XMEAS ₂₃ (A mol%)	$\approx 32\%$	$\downarrow 26\%$ em $t \approx 0,5$ h
XMEAS ₂₅ (C mol%)	$\approx 26\%$	$\uparrow 32\%$ em $t \approx 0,5$ h
XMEAS ₇ (Pressão reator kPa)	≈ 2700 kPa	$\uparrow 2960$ kPa (ISD em 2,5 h)
XMEAS ₉ (Temperatura reator)	$\approx 120^\circ\text{C}$	Flat — sem resposta
XMV ₆ (Purge valve %)	$\approx 39\%$	$\uparrow 62\%$ — insuficiente

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Experimento 15.

O mecanismo identificado: IDV(1) desacelerou as reações que convertem gás em líquido ($A + C + D \rightarrow G$, $A + C + E \rightarrow H$), causando acúmulo de inventário gasoso no reator com curva de pressão monotonicamente crescente. O controlador P de pressão abriu a purge de 39 para 62%, mas a taxa de remoção não acompanhou o acúmulo. Notavelmente, a temperatura permaneceu absolutamente flat — uma **armadilha diagnóstica**: sem sinal térmico, o operador não tem aviso precoce, e a pressão já está em trajetória de colapso quando se torna observável.

Inserir figura: gráfico do Experimento 15 — XMEAS7 (pressão) e XMV6 (purge) ao longo do tempo, com marcação do ISD.

4.4.3 Experimento 16 — IDV(2): Composição de B no Feed

IDV(2) dobra a fração molar de B na corrente 4 ($0,005 \rightarrow 0,010$ mol frac). B é inerte — não reage — e sua única saída do sistema é a purga. A hipótese era que um novo estado estacionário seria atingido quando a taxa de remoção de B pela purga igualasse a taxa de entrada.

A hipótese foi refutada. O Experimento 16 revelou dois regimes distintos:

1. **Transiente rápido** ($t < 10$ h): pressão sobe ≈ 110 kPa em degrau e parece estabilizar; XMV₆ abre de 42 para 53%. Esse regime induzia a falsa impressão de novo estado estacionário.
2. **Deriva lenta** ($t > 10$ h): pressão continua subindo monotonicamente a $\approx 4\text{--}5$ kPa/h; XMV₆ segue abrindo. O controlador P não tem autoridade suficiente — sem integrador, o erro estacionário cresce com a carga de B.

Os resultados finais são apresentados na Tabela 6.

Inserir figura: gráfico do Experimento 16 — XMEAS7 e XMV6, destacando os dois regimes (transiente rápido e deriva lenta).

Tabela 6 – Resultados do Experimento 16 — IDV(2), colapso em $t \approx 31$ h

Variável	Baseline	Após IDV(2)	Hipótese
XMEAS ₂₄ (B reator mol%)	$\approx 10\%$	$\uparrow 11\%$ e cresce	$\times$ SS estável
XMEAS ₇ (Pressão kPa)	≈ 2727	$\uparrow 2840 \rightarrow$ ISD	$\times$ SS estável
XMEAS ₉ (Temperatura °C)	≈ 120	Flat	$\checkmark$ confirmada
XMV ₆ (Purge %)	≈ 42	$\uparrow 67\%+ —$ insuficiente	$\sim$ parcial

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Experimento 16.

O contraste com o Experimento 15 é revelador: IDV(1) colapsa em $\approx 2,5$ h por mecanismo cinético (menos A $\rightarrow$ menos consumo de gás); IDV(2) colapsa em dezenas de horas por acúmulo lento de inerte. O ritmo é diferente; o destino é o mesmo. Para o supervisor, IDV(2) representa o caso de *distúrbio mensurável* $\rightarrow$ *resposta insuficiente* $\rightarrow$ *colapso lento* — a lógica supervisória precisa detectar a deriva de pressão antes que o erro acumulado se torne irrecuperável.

4.4.4 Experimento 17 — IDV(3): Temperatura do D Feed

IDV(3) eleva $+5^\circ\text{C}$ a temperatura do feed de D (corrente 2, reagente líquido), alterando a entalpia de entrada. A hipótese era que a temperatura do reator subiria — possivelmente disparando o ISD térmico.

O experimento foi executado por ≈ 1100 h simuladas (≈ 45 dias simulados). Os resultados foram:

Tabela 7 – Resultados do Experimento 17 — IDV(3), 1100 h simuladas

Variável	Baseline	Após 1100 h com IDV(3)
XMEAS ₉ (Temperatura °C)	120,43	120,43 — variação $< 0,01^\circ\text{C}$
XMEAS ₇ (Pressão kPa)	2695	2703 — $+8$ kPa em 45 dias
XMV ₆ (Purge %)	39,1	39,9 — $+0,8$ pp

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Experimento 17.

A temperatura permaneceu absolutamente flat. A variação de pressão de 8 kPa em 1100 h está dentro do ruído de processo. A análise do código confirmou o mecanismo: a entalpia extra do D feed entra no cálculo de `yp[35]` (UCVV), diluída pelo reciclo dominante (≈ 26 kscmh) antes de atingir o reator. Com `VRNG[0]=400` (D feed range) frente ao reciclo, o impacto térmico é imperceptível.

Conclusão: IDV(3) é numericamente nulo nesta planta e não é um distúrbio útil para exercitar o supervisor. O foco das análises permanece em IDV(1) e IDV(2).

4.5 Análise Integrada e Discussão

4.5.1 Caracterização dos Distúrbios

Os experimentos da Fase III permitiram caracterizar três regimes de distúrbio com implicações distintas para a lógica supervisória:

1. **Colapso cinético rápido — IDV(1)**: a planta colapsa em $\approx 2,5$ h por acúmulo de gás decorrente da desaceleração cinética. O único sinal disponível é a pressão. A temperatura permanece flat, eliminando diagnóstico térmico.
2. **Acúmulo lento de inerte — IDV(2)**: a planta sobrevive o transiente inicial mas entra em deriva monotônica. O tempo de colapso é da ordem de dezenas de horas, oferecendo uma janela de intervenção — contanto que a lógica supervisória detecte a deriva precocemente.
3. **Distúrbio ineficaz — IDV(3)**: nenhuma resposta mensurável em qualquer horizonte prático. Irrelevante para a avaliação do supervisor.

4.5.2 Eficácia dos Controladores P

Os três controladores P do baseline são suficientes para manter a planta estável sem distúrbios por horizonte indeterminado (validado por 20 h no Experimento 10 e implicitamente por 30.000 h no Experimento 12). Entretanto, são insuficientes para rejeitar IDV(1) ou IDV(2): em ambos os casos, a purge abre ao máximo sem conseguir conter o acúmulo.

Essa insuficiência motiva diretamente a camada supervisória: o Operator Kubernetes deve detectar a tendência de pressão crescente e agir — por exemplo, ajustando o setpoint de composição de feed ou reduzindo a carga de B — antes que o erro acumulado torne o colapso inevitável.

4.5.3 Viabilidade do Operator Kubernetes

O Experimento 12 demonstrou a viabilidade técnica do Operator: conexão gRPC estável com a planta via `host.docker.internal`, ciclos de observação contínuos com leitura de todas as 41 XMEAS e 12 XMV, e atualização correta do status do CRD. A fase **Stable** foi mantida por toda a duração do experimento, sem intervenção manual.

A latência de reconciliação (intervalo entre ciclos de observação) ficou em escala de segundos, adequada para a dinâmica do TEP (constante de tempo da ordem de horas). Para aplicações com dinâmica mais rápida, seria necessário ajustar o período de reconciliação ou usar o **StreamMetrics** diretamente no controller.

4.5.4 Contribuição dos 17 Experimentos

A Tabela 8 sintetiza os 17 experimentos, seus objetivos e contribuições principais.

Tabela 8 – Resumo dos experimentos realizados

Exp.	Objetivo	Principal contribuição
1	Instrumentação do startup	Mecanismo de ISD por cold start identificado
2	Redução da rampa de feed	ramp_duration=0,5h estabiliza o startup
3	Snapshot de estado estável	te_exp3_snapshot.toml — base de todos os exps
4	Validação do snapshot	Boot direto seguro; oscilações no reciclo descobertas
5	Investigação das oscilações	Oscilações não são artefato numérico do RK4
6	Componentes de UCVR	Desbalanço de massa global identificado
7	Ajuste de setpoint de pressão	Não elimina desbalanço — redistribui
8	Componente acumulante	Todos crescem proporcionalmente — desbalanço est
9	4ª malha de controle	Malha nível → A feed piora o acúmulo
10	Baseline canônico	Trajetórias de referência para todos os IDVs
11	Desacoplamento dos controladores	ControllerBank — separação modelo/controle
12	Integração do Operator	Operator conectado; fase Stable confirmada
13	Revalidação com nova infraestrutura	STEP_DELAY_MS e gRPC CSV equivalentes ao l
14	IDV(4) — CW do reator	Encerrado; bug de modelagem do trocador corrigido
15	IDV(1) — razão A/C	Colapso cinético em 2,5h; temperatura é armadilha
16	IDV(2) — B no feed	Dois regimes; colapso lento por acúmulo de inerte
17	IDV(3) — temperatura D feed	Numericamente nulo; irrelevante para supervisor

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.6 Considerações Finais

Os resultados demonstram que: (a) a planta TEP em Rust replica fielmente o comportamento do modelo original de Downs e Vogel; (b) o Operator Kubernetes é capaz de observar e supervisionar a planta via gRPC de forma contínua e autônoma; (c) os controladores P do baseline são insuficientes para rejeitar os distúrbios IDV(1) e IDV(2) sem lógica supervisória adicional; e (d) IDV(1) e IDV(2) representam casos de interesse para desenvolvimento de estratégias supervisórias, enquanto IDV(3) é ineficaz. O próximo capítulo apresenta as conclusões e perspectivas de trabalhos futuros.

5 CONCLUSÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

5.1 Conclusões

Este trabalho investigou a viabilidade de utilizar o Kubernetes — especificamente o padrão de Operator e o mecanismo de Definições de Recursos Customizados (CRDs) — como plataforma de orquestração para aplicações de controle distribuído modeladas segundo os princípios do IEC 61499. A prova de conceito foi realizada sobre uma implementação do Processo Tennessee Eastman (TEP) em Rust, exposta via gRPC, com supervisão Kubernetes em Go/Kubebuilder e interface de operação em FastAPI/WebSocket.

Os principais resultados obtidos permitem afirmar:

1. Viabilidade técnica da orquestração Kubernetes para controle industrial.

O Operator Kubernetes demonstrou capacidade de observar continuamente o estado de uma planta industrial simulada, avaliar variáveis de processo contra uma política declarativa e aplicar ações corretivas via gRPC — tudo de forma autônoma e sem intervenção humana. A fase **Stable** foi mantida por horizonte indeterminado (validado em mais de 30.000 h simuladas), e a latência de reconciliação (escala de segundos) é compatível com a dinâmica lenta do TEP.

2. O CRD **PLCMachine** como equivalente declarativo do modelo de dispositivo IEC 61499.

A separação entre *spec* (política desejada) e *status* (estado observado) do CRD espelha a separação entre modelo de aplicação e estado de execução do IEC 61499. O Operator assume o papel do runtime de implantação e reconfiguração do padrão, tornando o Kubernetes uma infraestrutura viável para o gerenciamento de aplicações de controle distribuído.

3. A separação entre modelo de planta e lógica de controle habilita gestão externa.

A refatoração do Experimento 11, que extraiu os controladores para a trait **Controller** e o **ControllerBank**, foi o passo arquitetural que tornou possível a gestão dos controladores pelo Operator. Esse resultado reforça a importância da separação de responsabilidades em sistemas de controle distribuído — princípio central do IEC 61499.

4. Controladores P são insuficientes para rejeitar IDV(1) e IDV(2).

Os Experimentos 15 e 16 demonstraram que os três controladores P do baseline, embora suficientes para estabilidade nominal, não possuem autoridade de controle suficiente para rejeitar distúrbios composicionais. IDV(1) colapsa a planta em $\approx 2,5$ h por mecanismo cinético; IDV(2) causa colapso lento (≈ 30 h) por acúmulo de inerte. Ambos os casos demandam lógica supervisória de nível mais alto — exatamente o papel do Operator.

5. **IDV(3) é numericamente ineficaz nesta implementação.** O Experimento 17 confirmou que a perturbação de entalpia do D feed é diluída pelo reciclo antes de atingir o reator, não gerando resposta mensurável. Esse resultado é consistente com a análise do código FORTRAN original e delimita o espaço de distúrbios relevantes para validação do supervisor a IDV(1) e IDV(2).
6. **A arquitetura é extensível e substituível.** A comunicação baseada em contratos gRPC tipados (`.proto`) garante que qualquer componente pode ser substituído — incluindo o simulador Rust por dados de uma planta física real — sem alteração dos demais. Isso valida a arquitetura como protótipo realista para cenários industriais.

Em síntese, o trabalho demonstra que o Kubernetes, com seu modelo declarativo e o padrão de Operator, constitui uma plataforma tecnicamente viável para orquestração de aplicações de controle distribuído compatíveis com os princípios do IEC 61499 — respondendo afirmativamente à questão de pesquisa proposta.

5.2 Trabalhos Futuros

A infraestrutura desenvolvida estabelece uma base sobre a qual as seguintes extensões são diretamente aplicáveis:

1. **Avaliação automática de qualidade de malhas — Índice de Preditividade.** A próxima evolução natural do Operator é incorporar o cálculo do Índice de Preditividade (PI) proposto pelo CERN (ViñUELA et al., 2013) sobre as séries temporais das XMEAS. O Operator passaria de observador puro para avaliador de desempenho: identificaria automaticamente quais malhas estão oscilando ou com resposta degradada e registraria esse diagnóstico no *status* da `PLCMachine`. O gêmeo digital, com controle total sobre os distúrbios, é o ambiente ideal para gerar os dados de operação degradada necessários para calibrar e validar o índice.
2. **Intervenção ativa via `UpdateController`.** Com o diagnóstico de qualidade estabelecido, o Operator pode ser estendido para agir: detectar tendência de pressão crescente (IDV(1), IDV(2)) e ajustar setpoints ou ganhos dos controladores antes que o erro acumulado cause intertravamento. A infraestrutura gRPC e o método `UpdateController` já estão implementados — falta a lógica de decisão.
3. **Integração OPC UA para interoperabilidade.** O OPC UA (*Unified Architecture*), padronizado na IEC 62541, é o protocolo de interoperabilidade industrial amplamente adotado em ambientes heterogêneos. Desenvolver um servidor OPC UA sobre a planta simulada permitiria conectar controladores reais, ferramentas SCADA e sistemas de

terceiros ao gêmeo digital sem alteração da camada de simulação — transformando o laboratório em uma plataforma de integração e teste de sistemas industriais reais.

4. **Exploração dos frameworks do CERN — EPICS e TANGO Controls.** O CERN mantém dois ecossistemas de controle abertos amplamente usados em física experimental: EPICS (*Experimental Physics and Industrial Control System*) e TANGO Controls. Ambos modelam dispositivos com variáveis de processo (PVs), comandos e estados — estrutura diretamente mapeável às XMEAS e XMV do TEP. Integrar o gêmeo digital a um desses frameworks abriria acesso a décadas de ferramentas de diagnóstico, arquivamento e supervisão já consolidadas na comunidade científica.
5. **Kubernetes na borda com KubeEdge ou k3s.** Para uso em cenários industriais reais, o Operator deve executar próximo ao hardware de campo. Distribuições leves como k3s ou o framework KubeEdge são adequados para PLCs e gateways industriais, permitindo que a mesma lógica supervisória desenvolvida aqui seja implantada em produção sem reescrita.
6. **Modelagem completa do trocador de calor do reator.** O Experimento 14 identificou que IDV(4) é ineficaz na implementação atual por limitação na modelagem do trocador de calor. Corrigir essa modelagem abriria acesso a distúrbios térmicos do benchmark e enriqueceria os cenários de teste do supervisor.

REFERÊNCIAS

- BOSCHERT, S.; ROSEN, R. Digital twin—the simulation aspect. In: HEHENBERGER, P.; BRADLEY, D. (Ed.). *Mechatronic Futures: Challenges and Solutions for Mechatronic Systems and their Designers*. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 59–74. Disponível em: <<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-32156-1>>.
- BURNS, B. et al. Borg, Omega, and Kubernetes. *ACM Queue*, v. 14, n. 1, p. 70–93, 2016. Disponível em: <<https://spawn-queue.acm.org/doi/pdf/10.1145/2898442.2898444>>.
- DOWNS, J. J.; VOGEL, E. F. A plant-wide industrial process control problem. *Computers & Chemical Engineering*, v. 17, n. 3, p. 245–255, 1993. Disponível em: <<https://users.abo.fi/khaggblo/RS/Downs.pdf>>.
- LARSSON, T.; SKOGESTAD, S. Plantwide control: A review and a new design procedure. *Modeling, Identification and Control*, v. 21, n. 4, p. 209–240, 2000.
- OPC Foundation. *OPC Unified Architecture Specification*. [S.l.]: OPC Foundation, 2017. Parts 1–14. Disponível em: <<https://opcfoundation.org/developer-tools/specifications-unified-architecture>>.
- SKOGESTAD, S. Control structure design for complete chemical plants. *Computers & Chemical Engineering*, v. 28, n. 1–2, p. 219–234, 2004.
- VIÑUELA, E. B. et al. Automatic assessment of pid controllers applied to the LHC cryogenic system. In: *Proceedings of ICALEPCS 2013*. [S.l.: s.n.], 2013. p. WEAPL02. Disponível em: <<https://cds.cern.ch/record/2305967/files/weapl02.pdf>>.

APÊNDICES